

PROJETO INTEGRADOR

Especialização em Análise de Dados e IA — CESAR School

Relatório Final do Projeto

VendeFácil — Retenção de Clientes e Agente de IA para Consulta de Dados

Trilha: Híbrido (Ciência de Dados + LLM no Produto)

Grupo 7

Fernanda Falchetto • Lucas Ramalho • Eduardo Jungmann
Marcelo Carvalho • Bruno Passo • Josimar Torre

Prof. Dr. Anderson Tenório
CESAR School • 2026

Sumário

1. Sumário Executivo
2. Contexto e Problema de Negócio
3. Pergunta Central do Projeto
4. Trilha do Projeto
5. Dados e Metodologia
6. Resultados — Dashboard Executivo
7. O Agente VendeFácil (Text-to-SQL)
8. Recomendações — Plano de Ação para 90 Dias
9. Validação e Qualidade dos Dados
10. Limitações
11. Aprendizados do Grupo
12. Conclusão
13. Referências e Anexos

1. Sumário Executivo

A VendeFácil é uma SaaS B2B brasileira que oferece uma plataforma de e-commerce para pequenas e médias lojas. Em 2025, a empresa cresceu em aquisição de clientes até agosto, mas a partir de setembro a base estagnou e a receita recorrente começou a recuar. Este relatório documenta o projeto integrador do Grupo 7, que investigou os sinais associados ao cancelamento (churn) de clientes na base da VendeFácil e traduziu os achados em um dashboard executivo e em um agente de inteligência artificial capaz de responder perguntas sobre os dados em linguagem natural.

A base analisada tem 360 clientes e 3.021 registros de cliente/mês entre janeiro e dezembro de 2025. A taxa de cancelamento no período foi de 21,67% (78 clientes), com MRR total de R\$ 781,49 mil ao longo do ano (média de aproximadamente R\$ 65 mil/mês) e R\$ 76,3 mil de MRR no último mês da base (dezembro).

O grupo identificou quatro sinais principais de risco de cancelamento — baixo engajamento de uso, atraso de pagamento, tipo de plano e canal de aquisição — e propôs cinco frentes de ação para os próximos 90 dias, com meta de reduzir a taxa de churn de 21,67% para 14%. Além da análise de dados, o grupo desenvolveu o Agente VendeFácil, uma aplicação Text-to-SQL que permite à liderança da empresa consultar a base diretamente em português, com total auditabilidade do SQL gerado — caracterizando o projeto como Trilha Híbrida (ciência de dados e LLM no produto).

2. Contexto e Problema de Negócio

A VendeFácil vende assinaturas mensais de uma plataforma de gestão de e-commerce, em três planos (Básico, Profissional e Enterprise), adquiridos por quatro canais (Indicação, Google Ads, Redes Sociais e Vendedor). A liderança da empresa percebeu que o crescimento da base de clientes ativos, que vinha subindo consistentemente desde janeiro, parou de evoluir a partir de setembro de 2025 — o MRR mensal caiu de R\$ 84 mil em agosto para R\$ 76 mil em dezembro, uma retração de cerca de 10% em quatro meses.

O diagnóstico da diretoria era de que a aquisição de novos clientes já não estava compensando o cancelamento dos existentes. Como não havia clareza sobre quais sinais antecipavam o cancelamento, nem sobre se plano ou canal de aquisição influenciavam esse comportamento, o grupo foi acionado para consolidar os dados de uso, cobrança e satisfação da base em um diagnóstico único e acionável.

3. Pergunta Central do Projeto

Quais sinais de uso, atraso de pagamento e satisfação (CSAT) estão mais associados ao cancelamento de clientes da VendeFácil, e como isso varia por plano e por canal de aquisição?

Essa pergunta orientou todas as etapas do projeto: da modelagem dos dados à escolha dos indicadores do dashboard, e, por fim, à priorização dos exemplos de consulta implementados no agente de IA.

4. Trilha do Projeto

O projeto foi inicialmente planejado na Trilha Dados. Ao longo da execução, o grupo desenvolveu também o Agente VendeFácil, uma aplicação que utiliza um modelo de linguagem (LLM) para converter perguntas em português em consultas SQL, executadas em tempo real sobre a base de dados a cada uso pela pessoa usuária — e não apenas como ferramenta de apoio à programação do grupo.

Segundo a ementa da disciplina, isso caracteriza o critério de "LLM no produto": o modelo é chamado quando a pessoa usuária utiliza o sistema, não quando o grupo programa. Combinado com o trabalho de ciência de dados (tratamento, modelagem em star schema, indicadores e dashboard), o projeto se enquadra na Trilha Híbrida — que entrega os artefatos das duas trilhas e é reconhecidamente a mais exigente das três opções da disciplina.

5. Dados e Metodologia

5.1 Fonte e estrutura dos dados

A base foi organizada em um modelo estrela simples, com uma tabela fato e três dimensões, adequado ao volume e à complexidade de um primeiro projeto de análise de dados:

Tabela	Conteúdo	Granularidade / Volume
fato_vendas	MRR, logins, dias de atraso de pagamento, CSAT e status do cliente (Ativo/Cancelado) por cliente e mês	3.021 linhas (cliente × mês, jan–dez/2025)
dim_cliente	Nome, segmento, porte, cidade, UF, data de entrada, canal de aquisição e gerente de conta	360 clientes
dim_plano	Nome do plano, faixa de preço, limite de usuários, tipo de suporte e SLA	3 planos (Básico, Profissional, Enterprise)
dim_canal_aquisicao	Nome do canal, tipo, custo médio de aquisição e prioridade estratégica	4 canais (Indicação, Google Ads, Redes Sociais, Vendedor)

O status "Cancelado" aparece somente no mês em que o cliente efetivamente cancelou; nos meses anteriores e para os clientes ainda ativos, o status é "Ativo", e não há registros após o cancelamento — regra documentada e aplicada de forma consistente em toda a base.

5.2 Tratamento e modelagem

O grupo seguiu cinco etapas de tratamento, no Power Query e no Power BI:

- Tratamento: padronização de tipos, criação de colunas derivadas (faixa de CSAT, faixa de acesso/logins, faixa de atraso de pagamento e flag de churn);
- Modelagem: montagem do modelo estrela com quatro dimensões (cliente, plano, canal e calendário) relacionadas à tabela fato;
- Indicadores: cálculo de 15 medidas DAX de negócio (MRR, Taxa de Churn, MRR Perdido, LTV, Tenure Médio, CSAT Médio, % de Detratores, Atraso Médio, entre outras);
- Visualização: construção do dashboard de 4 páginas no Power BI (Visão Executiva, Retenção e Churn, Produto e Suporte, Aquisição e Risco);
- Validação: conferência cruzada dos principais números entre a planilha de origem, o modelo do Power BI e o banco SQLite do agente de IA.

5.3 Principais indicadores calculados

Indicador	Definição resumida
MRR (mês)	Receita mensal recorrente faturada no mês de referência
Taxa de Churn	$\text{N}^\circ \text{ de clientes cancelados no período} \div \text{n}^\circ \text{ total de clientes da base}$
MRR Perdido	Soma do MRR dos clientes no mês em que cancelaram
Tenure Médio	Tempo médio, em meses, entre a entrada do cliente e o cancelamento
LTV	Valor estimado gerado pelo cliente ao longo de sua permanência

CSAT Médio / % Detratores	Nota média de satisfação e percentual de notas ≤ 6 , sobre respostas válidas
Atraso Médio de Pagamento	Média de dias de atraso da última fatura do cliente no mês

6. Resultados — Dashboard Executivo

O dashboard foi construído no Power BI em quatro páginas, além de uma página inicial de identificação do grupo. A seguir estão os principais números e os quatro insights que sustentam as recomendações do projeto.

6.1 Visão Executiva

Indicador	Valor
Clientes ativos (dez/2025)	282
Taxa de churn (acumulada no ano)	21,67% (78 de 360 clientes)
MRR total faturado no ano	R\$ 781,49 mil
MRR no último mês (dezembro)	R\$ 76,3 mil
CSAT médio	8,03
MRR por plano (ano)	Enterprise R\$ 380 mil · Profissional R\$ 276 mil · Básico R\$ 125 mil

O MRR cresceu de R\$ 17 mil, em janeiro, para R\$ 84 mil, em agosto — pico da base, com 318 clientes ativos. A partir de setembro, tanto o número de clientes ativos quanto o MRR começam a recuar, fechando dezembro em 282 clientes e R\$ 76 mil de MRR. Esse ponto de inflexão em setembro foi o gatilho que orientou a investigação do grupo.

6.2 Insight 1 — Uso e Engajamento

O primeiro insight contraria uma intuição comum: o cancelamento não está diretamente ligado ao preço do plano, e sim ao comportamento de uso. Do total de cancelamentos, 62,82% vêm de clientes com 6 a 20 logins mensais, enquanto clientes com 21 ou mais logins respondem por apenas 17,95% dos cancelamentos e têm CSAT médio de 8,1. A correlação entre número de logins e MRR é de 0,51 (moderada): clientes mais engajados tendem a gerar mais receita e permanecer mais tempo.

6.3 Insight 2 — Atraso de Pagamento

O atraso de pagamento também está associado ao cancelamento, mas de forma não trivial. Em média, clientes cancelados atrasam 4,19 dias, contra 1,89 dias dos clientes ativos — 2,2 vezes mais. Por outro lado, ao observar a composição dos cancelamentos, 66,67% deles vêm de clientes que nunca atrasaram uma fatura, o que confirma que o churn tem múltiplas causas. Ainda assim, entre quem atrasa, a faixa de 1 a 15 dias concentra 28,21% dos cancelamentos, indicando uma janela de ação relevante para cobrança preventiva.

6.4 Insight 3 — Plano

O plano Básico tem taxa de churn de 29,65%, contra 16,30% do Profissional e 9,43% do Enterprise — ou seja, o Básico cancela cerca de três vezes mais que o Enterprise. Isso sugere um problema de onboarding e de percepção de valor nos primeiros meses de uso do plano de entrada.

6.5 Insight 4 — Canal de Aquisição

Indicação e Vendedor têm a mesma taxa de churn (22%), os canais mais estáveis da base. Google Ads, apesar do maior volume de clientes, tem a menor taxa de churn (19%). Já Redes Sociais apresenta a maior taxa de churn da base (32%), sugerindo um desalinhamento entre a expectativa criada pela campanha e a experiência real do produto.

7. O Agente VendeFácil (Text-to-SQL)

7.1 Motivação e objetivo

Durante o projeto, o grupo identificou uma dor recorrente: a diretoria da VendeFácil precisa de respostas rápidas sobre a base de clientes, mas depende de analistas para consultar os dados. Para reduzir essa dependência, o grupo desenvolveu o Agente VendeFácil — uma aplicação que converte perguntas em português em consultas SQL, executa-as sobre a base real e devolve o resultado em texto, tabela e gráfico, sempre com o SQL utilizado disponível para conferência.

7.2 Arquitetura técnica

A aplicação combina uma interface web, um backend em FastAPI, interpretação por LLM e execução analítica local em SQLite, seguindo o fluxo abaixo:

Etapa	Responsabilidade
1. Pergunta em linguagem natural	A pessoa usuária formula a pergunta em português, sem precisar conhecer SQL
2. Recepção pelo backend	O endpoint POST /api/perguntar recebe a pergunta
3. Geração do SQL	O Gemini interpreta a pergunta e propõe um SQL; a OpenAI atua como fallback em caso de falha
4. Validação	O backend valida a sintaxe e bloqueia comandos de escrita (INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, ALTER, CREATE)
5. Execução segura	O SQLite executa a consulta em modo somente leitura, com limite de linhas (SQL_MAX_ROWS)
6. Formatação da resposta	O backend monta a resposta em texto, tabela e, quando aplicável, gráfico
7. Exibição e auditoria	O frontend exibe o resultado com os botões "Ver SQL" e "Ver dados"

O princípio central da arquitetura é que a LLM apenas interpreta a intenção da pessoa usuária e propõe a consulta; quem calcula os números é sempre o SQLite, a partir dos dados reais da base — a IA nunca inventa um resultado.

7.3 Segurança e controle do SQL

- Permite apenas SELECT/CTE; bloqueia qualquer comando de escrita ou alteração de esquema;
- Executa o banco em modo somente leitura sempre que possível;
- Aplica um limite máximo de linhas por consulta (SQL_MAX_ROWS = 200);
- Usa o esquema real do banco como contexto para a IA, reduzindo a chance de referência a tabelas ou colunas inexistentes;
- Em caso de falha do provedor principal, aciona retentativas e, na sequência, o provedor alternativo (fallback Gemini → OpenAI), sem alterar a fonte dos dados.

7.4 Exemplos reais de uso

Abaixo estão consultas reais testadas pelo grupo, com o SQL efetivamente gerado pelo agente:

- "Qual é o MRR médio dos clientes de Pernambuco?" → `SELECT ROUND(AVG(f.MRR), 2) FROM fato_vendas f JOIN dim_cliente c ON f.ID_Cliente = c.ID_Cliente WHERE c.UF = 'PE'` — resultado: R\$ 166,25;
- "Quantos clientes cancelados existem por estado?" → consulta com `COUNT DISTINCT`, `GROUP BY` e geração automática de gráfico de barras por UF;

- "Qual canal de aquisição tem mais clientes?" → consulta com JOIN, COUNT(DISTINCT), GROUP BY, ORDER BY e LIMIT — resultado: Google Ads, com 115 clientes;
- "Compare o atraso médio de pagamento entre clientes ativos e cancelados." → resultado: 1,89 dias (Ativos) contra 4,19 dias (Cancelados), com gráfico comparativo automático;
- "Quanto clientes ativos existem atualmente?" → o agente identifica automaticamente o mês de referência mais recente da base (12/2025) e retorna 282 clientes.

Essas cinco perguntas compuseram o roteiro de demonstração ao vivo da apresentação final, exercitando os principais recursos de tradução de linguagem natural para SQL analítico: agregações, junções, filtros, agrupamentos, ordenação e datas.

8. Recomendações — Plano de Ação para 90 Dias

A partir dos quatro insights, o grupo propôs cinco frentes de ação, priorizadas para os próximos 90 dias:

Frente	Ação	Meta / Critério
1. Onboarding segmentado por plano	Programa de ativação diferenciado por plano nos primeiros meses	15 logins/mês nos primeiros 90 dias
2. Régua de cobrança ativa	Contato automatizado a partir do 5º dia de atraso; contato humano acima de 15 dias	Reduzir concentração de churn na faixa de 1–15 dias de atraso
3. Programa de referral	Incentivo financeiro para indicações, ampliando o canal mais estável	Aumentar participação de Indicação na aquisição
4. Revisão do ICP de Redes Sociais	Alinhamento entre marketing e comercial sobre o perfil ideal de cliente	Reduzir a taxa de churn de 32% do canal
5. Atuação em clientes de alto risco	Contato direto com os clientes que reúnem múltiplos sinais de risco simultâneos	38 clientes prioritários identificados

Com a execução das cinco frentes, a meta consolidada do grupo é reduzir a taxa de churn de 21,67% para 14% em seis meses — o que representaria, por estimativa do grupo (e não um dado extraído diretamente do dashboard), a retenção de aproximadamente 14 clientes adicionais por semestre.

9. Validação e Qualidade dos Dados

Ao longo do projeto, o grupo revisou e corrigiu inconsistências identificadas nas primeiras versões do dashboard, entre elas:

- O critério de "clientes em alto risco" foi recalibrado: a primeira versão sinalizava 256 clientes (71% da base) a partir de qualquer sinal isolado de risco — critério amplo demais para ser acionável. A versão final passou a exigir a interseção de sinais (CSAT baixo, atraso relevante e baixo uso ao mesmo tempo), chegando a 38 clientes prioritários;
- A página "Aquisição e Risco" inicialmente reaproveitava a base inteira de clientes como se fosse "aquisição do período"; o rótulo e a leitura dos cartões foram revistos para refletir corretamente o que os números representam;
- Os principais números do projeto foram conferidos de forma cruzada entre três fontes independentes — a planilha de origem, o modelo do Power BI e o banco SQLite consultado pelo agente de IA — com destaque para o número de clientes cancelados (78), o MRR total do ano (R\$ 781 mil) e o CSAT médio (8,03), que bateram nas três fontes.

Essa auditoria tripla (Excel × Power BI × SQLite) foi tratada pelo grupo como parte central do processo, e não como uma etapa opcional — é o que sustenta a afirmação, feita na apresentação final, de que os números do projeto são auditáveis e não uma "caixa-preta".

10. Limitações

- A base de dados é sintética, construída para fins didáticos, com padrões plausíveis de um SaaS brasileiro — os números não representam clientes reais e não devem ser usados para decisões de negócio fora do contexto do projeto;
- O indicador "MRR Total" da Visão Executiva soma o MRR de todos os 12 meses da base (R\$ 781 mil); ele não deve ser interpretado como a receita recorrente mensal atual da empresa, que é de R\$ 76,3 mil (último mês). Essa distinção deve ser deixada explícita sempre que o número for citado;
- As datas de entrada dos clientes (dim_cliente) são anteriores ao início da janela observada (jan/2025); isso significa que a base de 360 clientes já existia antes do período analisado, e não houve, dentro da janela, uma medição direta de "clientes novos" no sentido estrito de aquisição do período;
- As correlações reportadas (ex.: logins × MRR = 0,51) indicam associação, não causalidade — reduzir o problema de churn provavelmente exige testar as ações propostas e medir o efeito real, não apenas extrapolar a correlação;
- O Agente VendeFácil depende de provedores externos de IA (Gemini e OpenAI); indisponibilidade, custo por token ou limites de uso são riscos operacionais a monitorar caso a ferramenta seja usada além do contexto acadêmico.

11. Aprendizados do Grupo

- Validar os números antes de apresentá-los evita que um rótulo mal definido (como o "MRR Total" somado nos 12 meses) leve a diretoria a uma conclusão equivocada sobre o tamanho real da receita recorrente;
- Um critério de "risco" definido de forma ampla demais (qualquer sinal isolado) tende a não ser acionável; critérios mais estreitos, combinando múltiplos sinais, produzem listas menores e mais úteis para a operação;
- Expor o SQL gerado por um agente de IA — em vez de apenas a resposta em texto — é o que torna a ferramenta auditável e confiável para uso em decisões de negócio;

12. Conclusão

O projeto respondeu à pergunta central proposta: o cancelamento de clientes na VendeFácil está mais associado a comportamento — baixo engajamento de uso e, em menor medida, atraso de pagamento — do que ao preço do plano isoladamente, embora o plano Básico concentre desproporcionalmente mais cancelamentos. O canal de Redes Sociais surge como ponto de atenção específico para o time de aquisição.

A mensagem central do grupo para a diretoria da VendeFácil é que a empresa não precisa, no curto prazo, de mais clientes — precisa reter melhor os 360 que já tem. As cinco frentes de ação propostas, junto ao Agente VendeFácil como ferramenta de consulta contínua aos dados, dão à liderança um caminho concreto e mensurável para perseguir a meta de reduzir o churn de 21,67% para 14% nos próximos seis meses.

13. Referências e Anexos

- Roteiro de Apresentação Final — Grupo 7 · VendeFácil (documento de apoio à apresentação oral, com a fala de cada integrante e as respostas ensaiadas para perguntas da banca);
- Documentação Técnica e Funcional do Agente VendeFácil, versão 5.4.1 (arquitetura de backend, endpoints, configuração de ambiente e exemplos de consultas Text-to-SQL);

- Dashboard Executivo VendeFácil (Power BI), com as páginas Home, Visão Executiva, Retenção e Churn, Produto e Suporte, e Aquisição e Risco;
- Base de dados fato_vendas / dim_cliente / dim_plano / dim_canal_aquisicao (dataset_vendasfacil_ATUALIZADO.xlsx).